Gestion en Soporte y Seguridad en Hardware y Software

Docente: Cristian Navarrete O.

Datos del Docente

Nombre: Cristian Gonzalo Navarrete Oliva

Título: Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática

Correr de Contacto: **kikersnike@gmail.com**
cristian.Navarrete@correoaiep.cl

Años de Experiencia:

Laboral : 25 años

Docente: 24 años

Reglamentos

1.- Puntualidad en la hora de llegada a clase

2.- En horas de clase, mantener los celulares apagados o en silencio.

3.- En las pruebas no se permitirá el uso de celulares.

4.- Cualquier inconveniente conversar en primera instancia con el docente, para llegar a una solución, en caso contrario conversaremos con el jefe de carrera

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Bibliografía

Redes e internet de alta velocidad

Stallings, William.
Madrid :Pearson Educación,2004.

Seguridad en linux :

Sanz Mercado, Pablo
España : Ediciones Universidad Autónoma de Madrid ,2008

Linux avanzado

Málaga, España :ICB,2015.

Seguridad Informática

Costas Santos, Jesús
Madrid :RA-MA,2014.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Evaluaciones y Fechas

Prueba 1: 08-11-2025

Prueba 2: 22-11-2025

Prueba 3: 09-12-2025

Examen : 11-12-2025

Examen 2da Instancia: 13-12-2025

Objetivo del Módulo

Implementar protocolos y normas de acceso para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura de una red, de acuerdo a los estándares y normativa vigente

GSSHS Controles de Acceso

Los propósitos del protocolo AAA

Los propósitos del protocolo AAA (Autenticación, Autorización y Contabilidad) son gestionar y proteger el acceso a los recursos de una red informática. Sus objetivos principales son: verificar la identidad de los usuarios (Autenticación), determinar a qué recursos pueden acceder (Autorización) y registrar el uso de la red para auditoría y monitoreo (Contabilidad).

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

GSSHS Controles de Acceso

Los propósitos del protocolo AAA

Autenticación

Propósito: Verificar que un usuario o dispositivo sea quien dice ser.

Cómo: Compara las credenciales que se proporcionan (como nombre de usuario y contraseña) con una base de datos de credenciales aprobadas.

Resultado: Si las credenciales coinciden, se considera que el usuario está autenticado y se permite el siguiente paso del proceso.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

GSSHS Controles de Acceso

Los propósitos del protocolo AAA

Autorización

Propósito: Conceder o denegar el acceso a recursos de red específicos basándose en los permisos del usuario.

Cómo: Una vez autenticado, el sistema determina qué acciones puede realizar o a qué servicios puede acceder (como imprimir, acceder a ciertos servidores o usar el internet).

Resultado: Se aplican políticas de acceso para asegurar que el usuario solo pueda realizar las tareas para las que ha sido autorizado.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

GSSHS Controles de Acceso

Los propósitos del protocolo AAA

Contabilidad

Propósito: Registrar y supervisar la actividad del usuario en la red.

Cómo: Mantiene registros de acciones como los inicios y cierres de sesión, los recursos utilizados y la duración de las sesiones.

Resultado: Esta información es útil para auditorías, monitoreo de seguridad, facturación de servicios y análisis de patrones de uso.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

GSSHS Controles de Acceso

La Autenticación Local de AAA

¿Cómo funciona?

Verificación de credenciales: Cuando un usuario intenta iniciar sesión, el dispositivo verifica su nombre de usuario y contraseña comparándolos con una lista de credenciales que se han definido y almacenado localmente en su propia memoria.

Sin servidor externo: A diferencia de la autenticación remota que utiliza servidores como TACACS+ o RADIUS, la autenticación local depende de los datos almacenados directamente en el dispositivo.

Marco AAA: Si la verificación es exitosa, el usuario se autentica. El proceso de AAA (Autenticación, Autorización y Contabilidad) continúa para determinar qué permisos tiene el usuario (autorización) y para registrar sus actividades (contabilidad).

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

GSSHS Controles de Acceso

La Autenticación Local de AAA

servidores TACACS+

Un servidor TACACS+ es un sistema centralizado que gestiona la autenticación, autorización y contabilidad (AAA) para dispositivos de red, permitiendo un control de acceso seguro y centralizado. En lugar de administrar usuarios individualmente en cada dispositivo, el servidor TACACS+ verifica las credenciales, determina los permisos y registra la actividad del usuario a través de un único punto. Se utiliza comúnmente en redes empresariales y de telecomunicaciones para asegurar el acceso a enrutadores, conmutadores y otros dispositivos de red

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

GSSHS Controles de Acceso

La Autenticación Local de AAA

servidores TACACS+

Funcionamiento

Autenticación: Verifica las credenciales del usuario (nombre de usuario y contraseña).

Autorización: Define los privilegios de acceso específicos para un usuario o grupo, como qué comandos puede ejecutar o a qué dispositivos puede acceder.

Contabilidad: Registra y genera pistas de auditoría detalladas de las acciones que realiza un usuario.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

GSSHS Controles de Acceso

La Autenticación Local de AAA

servidores TACACS+

Características Claves

Seguridad mejorada: TACACS+ cifra toda la carga útil del paquete, lo que lo hace más seguro que el protocolo TACACS original.

Centralización: Permite una gestión de usuarios centralizada, lo que simplifica la administración de redes grandes y complejas.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

GSSHS Controles de Acceso

La Autenticación Local de AAA

servidores TACACS+

Características Claves

Flexibilidad: Puede integrarse con directorios como Active Directory para implementar inicio de sesión único y control de acceso basado en grupos.

Control granular: Ofrece la capacidad de establecer permisos de acceso detallados en función de diversos factores, como el grupo del usuario, el tipo de dispositivo o la hora del día.

Conexión TCP: Utiliza el protocolo TCP (generalmente en el puerto 49) para una comunicación fiable

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

GSSHS Controles de Acceso

La Autenticación Local de AAA

servidores TACACS+

Para ver en detalle una configuración de un servidor TACACS+, pueden ver el siguiente video haciendo clic en la url.

https://www.youtube.com/watch?v=UgWHtyCDpmI

GSSHS Controles de Acceso

La Autenticación Local de AAA

servidores Radius

Los **servidores RADIUS** son ampliamente utilizados por muchas instituciones que proporcionan conectividad WiFi con autenticación WPA2/WPA3-Enterprise, es decir, una autenticación donde tendremos un nombre de usuario/contraseña o certificado digital para autenticarnos en la red inalámbrica. También es ampliamente usado por los operadores para el acceso de Internet, por los servicios de VPN para autenticar de forma fácil y rápida a los diferentes clientes VPN con nombre de usuario/contraseña

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

GSSHS Controles de Acceso

La Autenticación Local de AAA

servidores Radius

Funcionamiento

Un servidor RADIUS funciona en un modelo cliente-servidor, donde un dispositivo de red (cliente, como un punto de acceso Wi-Fi o VPN) envía credenciales de usuario a un servidor RADIUS para su autenticación, autorización y contabilidad (AAA). El servidor verifica las credenciales contra una base de datos y envía una respuesta al cliente: acceso concedido ("Acceso-Aceptar"), denegado ("Acceso-Rechazar") o desafiado. Para la contabilidad, el servidor rastrea el uso de la red, como el tiempo y los datos consumidos por el usuario.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

GSSHS Controles de Acceso

La Autenticación Local de AAA

servidores Radius

Para ver en detalle una configuración de un servidor Radius, pueden ver el siguiente video haciendo clic en la url.

https://www.youtube.com/watch?v=PS-boMTLkPM

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

GSSHS Controles de Acceso

La Autenticación Local de AAA

servidores Radius

Para ver en detalle una configuración de un servidor Radius, pueden ver el siguiente video haciendo clic en la url.

https://www.youtube.com/watch?v=PS-boMTLkPM

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

GSSHS Controles de Acceso

La Autenticación Local de AAA

¿Cómo funciona?

Configuración: Se habilita el servicio AAA en el dispositivo y luego se configuran las credenciales de inicio de sesión para que usen la base de datos local, como se muestra en este ejemplo de Cisco:

Habilite AAA: aaa new-model

Configure la autenticación predeterminada: aaa authentication login default local

Aplique la configuración: login authentication default en la línea de consola

GSSHS Controles de Acceso

La Autenticación Local de AAA

Ventajas

Simplicidad: Es más sencillo de configurar y gestionar para redes pequeñas o como respaldo cuando los servidores remotos no están disponibles.

Disponibilidad: Permite el acceso incluso si un servidor de autenticación remoto está caído, asegurando que los administradores puedan acceder al dispositivo.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

GSSHS Controles de Acceso

La Autenticación Local de AAA

Desventajas

Escalabilidad: No es la opción más escalable para organizaciones grandes, ya que la gestión de usuarios se dispersa entre muchos dispositivos.

Centralización: Falta la centralización de la gestión de usuarios que ofrecen los servidores AAA remotos, lo que puede dificultar la administración en entornos complejos.